Контрольная работа. Демонстрационный вариант.

Всего **30 баллов**; оценка нормируется на **25 баллов**. Ответы обосновать.

Задача 1. (4 б.) Пусть $B, C \in \mathbb{S}^n$. Для $X \in \mathbb{S}^n_{++}$ задана функция

$$F(X) = -\ln\det X + \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(XCX) - \operatorname{tr}(BX).$$

В пространстве симметричных матриц со скалярным произведением Фробениуса найдите:

(a) градиент $\nabla F(X)$ (2 б.);

(b) второй дифференциал $d^2F(X)[H, K]$ для $H, K \in \mathbb{S}^n$ (или, что равносильно, действие гессиана $\nabla^2 F(X)[H]$) (2 б.).

Задача 2. (2 б.) Пусть $n \geq 2$. Определите выпуклость множеств

$$Q_1 = \left\{ X \in \mathbb{S}^n : \lambda_{\max}(X) \leq \frac{\operatorname{tr} X}{n} + 1 \right\}, \quad Q_2 = \left\{ X \in \mathbb{S}^n : \lambda_{\min}(X) \leq \frac{\operatorname{tr} X}{n} - 1 \right\}.$$

Для невыпуклого множества приведите контрпример. (По 1 б.)

Задача 3. (3 б.) Пусть $P = \operatorname{conv}\{0, e_1, e_2, e_3\} \subset \mathbb{R}^3$. Для каждого из трёх неравенств определите размерность задаваемой им грани P и укажите, является ли она фасетой:

$$\text{(a) } x_1 + x_2 \leq 1; \qquad \text{(b) } 2x_1 + x_2 \leq 2; \qquad \text{(c) } x_1 + x_2 + x_3 \leq 1.$$

Все три неравенства допустимы для P. (По 1 б.)

Задача 4. (2 б.) Найдите все $a \in \mathbb{R}$, при которых функция

$$f_a(x_1, x_2) = x_1^4 + a x_1^2 x_2^2 + x_2^4$$

выпукла на $\mathbb{R}^2$.

Задача 5. (4 б.) Рассмотрим $f(x) = \|x\|_\infty + 2|x_1 + x_2 - 1|$ на $\mathbb{R}^2$.

(a) Опишите $\partial f(x)$ для произвольного x, в том числе при $x = 0$ (2 б.).

(b) Найдите $\partial f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (1 б.).

(c) Найдите все точки минимума и докажите, что других нет (1 б.).

Задача 6. (3 б.) Для $f(x) = \frac{1}{2}\|x\|_2^2 + 2\|x\|_1$ на $\mathbb{R}^n$:

(a) найдите $f^*(y)$ (2 б.);

(b) найдите точку достижения супремума $\langle y, x\rangle - f(x)$ (1 б.).

Задача 7. (4 б.) Пусть $b \in \mathbb{R}^n$, $\alpha > 0$, $s \in \mathbb{R}$. Для задачи

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \ \tfrac{1}{2}\|x - b\|_2^2 + \alpha\|x\|_1 \quad \text{при} \quad \mathbf{1}^\top x = s$$

(a) Введите множитель $\nu \in \mathbb{R}$ и явно найдите двойственную функцию $g(\nu) = \inf_x L(x, \nu)$ (2 б.).

(b) Выразите $x(\nu) = \arg\min_x L(x, \nu)$ и сведите поиск x^* к одному скалярному уравнению (2 б.).

Задача 8. (5 б.) С помощью условий Каруша–Куна–Таккера найдите точку минимума и минимальное значение задачи

$$\min_{x \in \mathbb{R}^3} \ (x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2 + (x_3 + 1)^2 \quad \text{при} \quad \begin{cases} 2x_1^2 + 4x_2^2 \leq 3, \\ x_3 \geq 0, \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 4. \end{cases}$$

Укажите активные ограничения и найдите множители ККТ.

Задача 9. (3 б.) При $\alpha > 0$ рассмотрим конус $K_\alpha = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : \ u, v \geq 0, \ uv \geq \alpha w^2\}$. Здесь $K_\alpha^* = \{y : \langle y, x\rangle \geq 0 \ \forall x \in K_\alpha\}$.

(a) Докажите выпуклость K_α (1 б.).

(b) Найдите двойственный конус K_α^* (1 б.).

(c) При каких α выполнено $K_\alpha = K_\alpha^*$? (1 б.)